

Teorie množin

Co je množina, podmnožina, univerzum? Jak se dokáže rovnost množin?

Definujte množinové operace – doplněk, průnik, sjednocení, rozdíl.

Co je kartézský součin, jak pracuje, co je výsledkem?

Co je charakteristická funkce, k čemu se používá?

Ukažte de Morganovy zákony s využitím doplňku a universa, můžete použít Vennův diagram.

Co je mohutnost množiny? Jaká je mohutnost kartézského součinu dvou množin?

Jak se porovnává mohutnost dvou nekonečných množin?

Co je (binární, n-ární) relace?

Co je inverzní relace? Nakreslete příklad.

Co je složená relace? Uvedte příklad.

Co je relace ekvivalence? Jaké má vlastnosti?

Co je relace uspořádání? Jaké má vlastnosti?

Porovnejte lexikografické uspořádání čísel a běžné uspořádání čísel.

Co je zobrazení, jak souvisí s relací?

Nakreslete příklad surjektivního/injektivního/bijektivního zobrazení a okomentujte.

Co je inverzní zobrazení a kdy existuje?

Definujte bijektivní zobrazení. Nakreslete příklad.

Logika a indukce

Co je výrok a pravdivostní ohodnocení?

Co je výroková formule a její pravdivostní ohodnocení?

Co to je tautologie a kontradikce? Uved'te příklady.

Ukažte deMorganovy zákony, použijte pravdivostní tabulku.

Jak se negují složité formule pomocí principu duality?

Co je sémantický důsledek (konsekvent) a jak funguje?

Co je úplný systém logických spojek?

Co je CNF a DNF? K čemu se dají prakticky využít?

Jaký je princip důkazu matematickou indukcí?

Uved'te rozdíly mezi výrokovou a predikátovou logikou.

Z jakých symbolů se skládají formule predikátové logiky?

Co je term, formule, sentence?

Jak vypadá správně utvořená formule? Uved'te příklad.

Na co je lze aplikovat funkční symbol a na co predikátový symbol?

Vysvětlete, co to je sémantika a interpretace predikátové logiky.

Grafy

Definujte neorientovaný a orientovaný graf?

Co je úplný graf? Co je úplný symetricky orientovaný graf?

Definujte stupeň uzlu u orientovaného/neorientovaného grafu.

Co je isomorfismus? Jak se zjišťuje?

Co je sled, tah, cesta, kružnice?

Co je souvislý neorientovaný graf a komponenta grafu?

Co je strom? Co je kostra grafu?

Co je spojení, orientovaný tah, orientovaná cesta, cyklus?

Co je silně souvislý graf, silná komponenta?

Co je kondenzace grafu? Jak ji vytvoříme?

Definujte list a kořen, předchůdce a následníka v orientovaném grafu.

Jak se zjistí, kolika tahy lze pokrýt neorientovaný graf?

Kdy lze neorientovaný/orientovaný graf pokrýt jedním uzavřeným tahem?

Co to je vzdálenost uzlů neohodnoceného grafu a jaké má vlastnosti?

Definujte kořenový strom, hloubku uzlu, hloubku stromu.

Jaké jsou základní způsoby reprezentace grafů?

Popište algoritmus pro nalezení nejkratší cesty mezi dvěma uzly grafu.

Popište algoritmus pro nalezení minimální kostry grafu.

Popište algoritmus pro rozklad grafu na silné komponenty.

Co to je topologické uspořádání uzlů grafu?

V čem se liší Jarníkův a Dijkstrův algoritmus?

Jaký je princip Huffmanova kódování a k čemu se využívá?